

第三章 环境规划的内容

第三节 环境调查、评价和预测

第三章 环境规划的内容

第一节 环境规划的原则和程序

第二节 环境规划的目标和指标体系（重点讲解）

第三节 环境调查、评价和预测（部分讲解）

第四节 环境功能区划（重点讲解）

第五节 环境规划方案的生成和决策过程（概略讲解）

第六节 环境规划的实施与管理（概略讲解）



第三章 环境规划的内容

第三节 环境调查、评价和预测

教学目标与内容

目标

- 熟悉环境预测的分类和主要类型;
- 了解环境调查与评价过程; 了解等标污染负荷法、排毒系数法、万元污降量的含义。

内容:

- 环境调查与评价
- 环境预测



第三节 环境调查、评价和预测

3.1 环境调查与评价

- ◆ **环境调查:** 对环境进行广泛的、深入的、全面的监测和调查研究, 根据调查和监测的结果进行统计分析和计算,
 - 对环境质量作出综合评价,
 - 找出环境中存在的问题,
 - 然后才能有针对性地制定改善和提高环境质量的规划和措施。
- ◆ **环境评价:** 是在环境调查分析的基础上, 运用数学方法, 对环境质量、环境影响进行定性和定量的评述, 旨在获取各种信息、数据和资料。



- ❖ 环境调查与评价是制定规划的准备性、基础性工作。
- ❖ 通过调查评价以了解区域环境的特征、环境的调节能力和承载能力，并找出环境中存在的主要问题，
- ❖ 确定主要的污染物和污染源及其发生原因、地域分布。

对一些管理好的城市，有现成的监测系统就可直接利用。一般的中
小城市，此系统可能不太全，相关环境调查与评价的资料也不全，要花
大量的人力与时间去做此工作。



(一)环境调查与环境信息采集

信息情报的收集分析不仅在编制规划时是必不可少的，而且在规划的实施过程中也要经常反馈信息，进行分析以调查规划或采取应变措施，保障规划目标的实现。信息和情报的收集与分析是贯穿于规划全过程的基础性工作，是环境规划的重要支持系统之一。

1. 信息情报收集的内容与来源

初期的信息情报收集以广和全为原则，应包括与规划有关的一切经济的、社会的、科技的、人文的以及自然、地理、生态、污染情况等。



(一)环境调查与环境信息采集

信息情报的收集分析不仅在编制规划时是必不可少的，而且在规划的实施过程中也要经常反馈信息，进行分析以调查规划或采取应变措施，保障规划目标的实现。信息和情报的收集与分析是贯穿于规划全过程的基础性工作，是环境规划的重要支持系统之一。

1. 信息情报收集的内容与来源

初期的信息情报收集以广和全为原则，应包括与规划有关的一切经济的、社会的、科技的、人文的以及自然、地理、生态、污染情况等。



待环境规划方向、内容范围基本确定以后，信息情报的收集就有重点地进行，向深度发展。

信息情报源主要包括：

- 先前的环境规划、计划及其基础资料；
- 统计部门历年的统计资料，包括经济、社会和环境等方面；
- 有关部门的规划和背景资料；
- 环境科研部门收藏的文献资料(包括环境调查、科研成果等)；
- 环境监测部门的有关资料和历年的环境质量报告书；
- 专家系统提供的信息情报；
- 为环境规划编制而专门进行的实地考察、测试所得的资料。



2. 信息情报采集的方法

- 查阅和收集公开发表的上述文献资料，即**文献调研**；
- **召开专家和管理干部座谈会**，请他们撰写有关资料或通过书信调查采集信息，确定主要问题或对问题进行排序；
- **吸收与环境规划有关部门的干部和专家参与环境规划编制**；依靠当地环委会或上级协调部门疏通信息情报渠道，取得有关文献和资料；
- **设立环境规划研究课题**，委托科研单位进行关键问题的研究或关键数据的测试、核算。



3. 信息情报的收集和使用注意事项

- (1) 在初期信息情报收集分析的基础上，应**尽早确定规划的方向、范围和结构，缩小信息情报收集范围**，做到有针对性的进行补充收集工作。
- (2) 对收集的文献资料进行**仔细甄别，去伪存真**，确认所得数据的时空界限和权威性。
- (3) 规划收集的资料应**妥善分类和保管**，订立使用制度和范围，注意不使之扩散和散失。



(二) 环境现状调查与评价的内容

一个城市（区域）环境调查与评价的主要内容有：

- 一、城市（区域）环境特征的调查、生态登记
- 二、污染源的调查与评价（核心内容，花大量时间）
- 三、环境质量现状评价
- 四、污染与破坏的效应调查（困难，如国外用流行病学的方法来研究环境与人的影响等）
- 五、环境保护措施的效益分析
- 六、环境管理的现状调查、评价



一、城市（区域）环境特征调查、生态登记

1. **自然地理环境特征**：水、土地、气候特征，地质、地形、地貌特征、植被、动物的种类、数量及分布等，目的是了解环境的容量（即调节能力），对工业、城市布局有影响（如主导风向）。
2. **社会经济环境特征**：人口、产业结构等。

产业结构：要有深刻的了解，不同的产业污染物种类、污染特征不同。
产业划分组合情况，若上下游产业衔接紧密则产污量↓，否则产污量↑。



3. **生态登记**：在以上的基础上汇总分析本城市的生态特征，筛选出主要的生态因子，在计算机上作出生态状况图件，对生态适宜度分析，是环境区划的基础工作之一。

工作方法：

(1) 生态因子筛选：自然因子（土地条件、气象因子、绿地覆盖率等）、人口密度、经济密度、建筑密度、能耗密度、交通密度等。**依当地情况从中筛选生态因子。**

(2) 生态登记：用规划区1：1万（或1：5万）的地图上按经纬度方向划分1kmX1km的网格（每格 $s=1\text{km}^2$ ），每网格都编号；对所选因子逐网格进行调查登记，填入下表，输入计算机。



生态 因子 网格 号	人口密度 (人/km ²)	经济密度 (亿元 /km ²)		其 它
01				
02				
▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪	▪ ▪ ▪		

其中，能耗密度等因子：把所有能耗换算为标准煤的当量（T或万T/km²）；

交通密度：对大气、噪声分析很重要。看某网格内有多少条干道，用几条干道的日平均流量（辆/日.km²）表示。

经济密度：按单位面积国内生产总值计。……

（3）生态图编制

将以上的基础根据数据（表）标在图上，并将各生态因子数据分级，一般分五级，可用GIS分别作各因子的分布图。若不分级，直接用网格表示，显得图太碎，不好看出分布规律：（刘天齐P28图）。



二、污染源调查与评价

是调查与评价工作的核心，工作量较大，常用学生或当地人员工作。已学过简单介绍

- 源：污染物的产生或排放点
- 源的类型很多：工业、商业、生活、交通、农业等
- 对工业源，有国家标准，如对点、面、线状源都有定义，eg.大气：烟卤大于40 m为点源；小于40m视为面源等。
- 其余无规范：依当地的具体情况定。



1. 污染源调查，具体工作有如下几方面：

- (1) 画污染源的分布图：分要素来画如水、气、噪声、固体废物，最少要4张。
- (2) 计算排污的分担率：是下面工作的基础。

即某污染源排放某污染物的量占该污染物总排污量的比例。依此从大到小排出污染源的顺序。

最后要规划成按从大到小的顺序给出治理的措施。

中小城市：只做前10~20个企业。



(3) 排污系数确定：单位排污量

①对工业源：有三种表示方法：燃烧1T煤的排污量：kg/t；吨产品的排污量，kg/t 产品；万元产值排污量：kg/ 万元。

②对生活源：用人均日排污量表示：城市垃圾：1.5~2 kg/ 人.日；BOD 36g/人.日；COD：60~90g/人.日等



2. 污染源评价：在环评课程中还要细讲，在此只提2点：

(1) 计算评价指标很重要，但不是指标大就影响大，受很多因素的影响
如：

a 位置：在居民区还是在工业区，风向的上、下、水的上、下游等，单一的源还是密集的区域等；因而同一强度的源在不同位置影响不同。

b 排废方式的影响：连续的、间歇的、均匀的、不均匀的；白、昼；废水有管道还是没有，是与清水分离的，还是合一的，排污口位置.....



(2) 对污染源中污染物的潜在危害进行评价时，尽量用标化指标来评价，即把各种污染物的排放量用同一环境标准进行标化计算。这就象商品的价值用货币进行标化，各种能源用热量进行标化一样。这样通过标化计算可把很难比较的污染指标使之可比。

标化系数如何进行标化计算？常用的标化评价（计算）方法有两种：

- ① 等标污染负荷（ p ）法
- ② 排毒系数法（ F ）



①等标污染负荷 (p) 法:

定义为: $P_i = M_i / Co_i$

式中: M_i —某污染源年 (或日) 排放某污染物量 (t, kg) ;

Co_i —所采用的标准中的标准值 (无量纲) 在此作为**标化系数**

eg. 某工厂每年排放Pb1000 kg, 排放汞100 kg, 仅从重量来比较, 铅应是主要污染物。但污染物的重量并不代表它对环境的潜在危害程度 (有的污染物毒性大, 有的小些) 。若选用“**污染物三废排放标准**”作为**标化系数**, 则此例中



$$P_{Pb} = 1000/1 = 1000 \text{ kg (标)}$$

$$P_{Hg} = 100/0.05 = 2000 \text{ kg (标)}$$

实际上100 kg 汞的潜在危害远大于 1000 kg Pb的危害。由此可看出，
标化评价的作用。

② 排毒系数法 (F)

污染物对人体的影响，以人出现毒负作用时的最少量 d_i 为标化系数；

即 $F_i = \text{排污量}/d_i$



即使标化后，不同形态的污染物也不能相比较、相加，如水中COD与大气中TSP是不能相比较、相加的；同一形态的污染物所选标化系数必须属于同一系列（属同一标准），如对水中重金属，只能都选《工业“三废”排放试行标准GBJ4-73》或《地表水环境质量标准(GB3838-2002代替GB3838-88)》或《国家污水综合排放标准(GB8978-2002取代GB8978-88、GB8978-1996)》其中一个标准中的标化系数（标准值），而不能这种重金属选一个标准中的；另外的重金属选另外标准中的。

总之，对污染源进行评价，常采用标化评价法，评价污染源及污染物的潜在危害，最终确定出主要污染物、主要污染源。



- 主要污染物的确定

将污染物按等标污染负荷（比）的大小排列，从大到小计算累积百分比，将累积百分比大于80%的污染物列为主要污染物。

- 主要污染源的确定

将污染源按等标污染负荷（比）的大小排列，从大到小计算累积百分比，将累积百分比大于80%的污染源列为主要污染源。



三、环境质量现状评价

(一) 环境污染现状评价

1. 确定环境污染评价参数

要依不同的环境特征和污染现状选择量大、面广、对本地区的污染有决定性影响的污染物作评价参数。例如对大气，如规划区为煤烟型污染，可选TSP(PM₁₀、PM_{2.5})、SO₂、NO_x、CO、O₃等5个评价参数。总之要因因地制宜，从实际出发。



2 . 环境污染综合指数计算:

(环评课程中所学的内容)

- ① 首先计算 “环境污染分指数” ；
- ② 计算 “环境污染综合指数” （这类指数很多），并据此对环境污染进行评价、进行污染程度分级（清洁、轻、中、重、严重污染）。
- ③ 画综合污染分布图

依上述污染综合指数分级（污染程度分级）画综合污染分布图。



(二) 经济环境现状分析

包括经济结构及布局等的分析评价

- 1.经济结构：包括能源结构、产业结构、交通结构
- 2.工业结构、布局的现状及其存在的问题（这一条很重要。）

(1) 工业结构，又包括两方面：

①工业系统内各部门、各行业的比例关系；如轻、重工业之比等，这种比例关系对环境的影响比较大，如重工业过多，会带来重污染、人口比例失调（多男少女人员不稳）等一系列环境、社会问题。



② 一个工业区的组合是否合理：

如果工业区的各行各业间彼此无生产上的联系（无上下游关系），结构比较凌乱；那么这个工业区的产值不会太高，而污染却会很重。相反，各行各业资源、能源相互利用，物流、能流合理，就会经济密度大而污染负荷小。

（2）工业布局（生产力布局）

合理的布局可以合理的利用环境的自净能力，反之会加剧环境质量恶化。



要求在对规划区的经济环境现状进行调查的基础上，汇总分析，得出以下基础资料：

- (1) 本区工业结构的变化历程（沿革）；
- (2) 工业结构的变化和排污量之间关系的分布；
- (3) 典型工业区物流、能流分析及该区的产值密度、污染负荷分析；
- (4) 本区工业布局及存在的问题。



(三) 生态环境现状分析

面很广，而目前环规中的生态环境现状分析主要侧重两方面内容：

- 1. 城市绿化系统现状分析；
- 2. 自然资源开发利用现状分析。

1. 城市绿化系统现状分析

城市规划中也有此规划内容，城市绿化系统构成：

- 道路绿地；
- 公共绿地：公园、防护林带等；
- 专用绿地：工厂绿化、家园绿地等；
- 生产绿地：苗圃、果园等



(1) 绿化的组成结构

以上各种绿地组合情况，即它们之间的比例关系（以各种绿地面积的公顷数相比较）；在各种绿地中乔、灌、草的搭配组合情况。

(2) 各项绿地指标

eg.绿地覆盖率及其分布，人均公共绿地（米²/人）等，有国家规定的指标体系。

(3) 绿化效益的现状分析

包括减污（如吸收SO₂，NO_x，滞尘等），降噪效果、温度、湿度CO₂浓度对比等，用不同覆盖率的网格进行监测比较。



2. 自然资源开发利用现状分析

包括规划区的水、矿产、土地、生物、旅游等自然资源的开发利用是否合理，这些自然资源的开发利用对生态、环境造成的破坏程度等。以利在以后在规划中采取有力的措施保护生态环境。



四、环境污染与破坏效应的调查

(一) 人体效应调查

即环境污染对人体健康的损害，这是个很复杂的问题，可从多角度去做。

常用**流行病学的方法研究**，已被法律承认。可分析出影响人体的主要污染因素。

- 首先研究污染与人体某些疾病的相关关系（即某些疾病与某些污染因子有关）；
- 然后建立污染因子与疾病的因果关系和定量关系。



(二) 经济效应调查

即找出环境污染所带来的直接或间接经济损失。很难精确估计，目前对此国际上也无公认的方法，**大多采用估算的方法**。计算时可把损害各个因素，包括物品、生态、人体健康等各个方面罗列出来，一一分别估算，其总和即为损失总额。

(三) 生态效应的调查

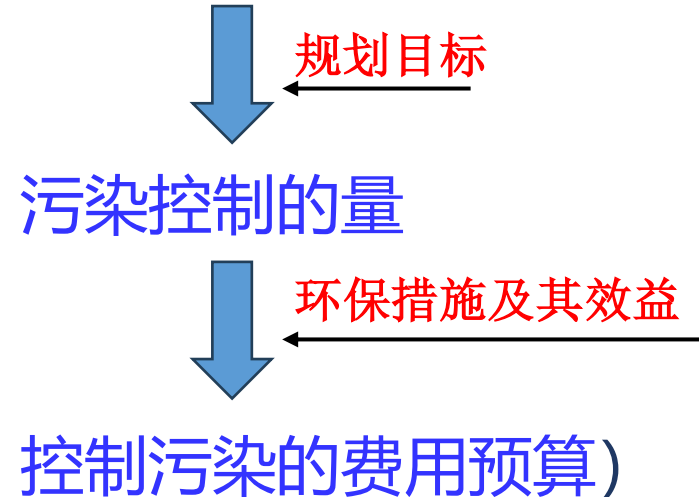
环境污染、破坏对森林、草地的破坏（如酸雨等），对生物种群和数量的影响。城市污染对人类居住适宜度的影响；采矿活动对土地资源（塌陷）、地下水资源的破坏、对自然景观的破坏等。



五、环保措施效益分析

可采用的环保措施可分为**环保工程措施**及**环保管理措施**两大类。
目前环保措施的效益（效果）直接关系到环境规划中环保措施的选取及规划的投资预算。

（经环境评价：预测未来（规划期内）排污量及环境污染程度



(一) 环保工程措施效益分析

也就是对环保工程措施的运行情况作投资效益分析。一般有两种方法。一种方法是对环保工程措施削减排污量的效果作分析，可选用一些指标表示，如万元投入减污量（万元污降量）等；另一种是对环保措施的总效益（经济效益、社会效益与环境效益）进行综合分析。

1. 万元污降量

调查每个行业的各种污染治理措施，投入一万元资金可以削减的某种污染物的排放量（kg或t）。万元降污量是该行业的一种污染削减系数，编制环规时可作为行业估算治污投资的依据。



另外，可计算一个城市的综合万元污降量，分析本市的污染治理水平，使环规的治理投资估算能更为切合实际。

2. 环保工程措施的综合效益分析

总的思路是：综合效益(A)=收益 (B) -费用 (C)

这里：

①**费用**：指基准年或基准时段内环保工程费用，包括设备折旧费、人工费、原材料消耗费等（并非工程总投资）。



② 收益 (B) : 指社会、经济、环境三方面由于采用环保工程措施而取得的“毛效益”。如污染物排放量减少了多少, 污染物环境浓度减少了多少, 即所取得的**环境效益**; 污染物回收再循环利用可取得的**经济收益**; 环境质量改善, 污染经济损失下降, 人群健康改善 (医疗费用↓、出勤率↑、效率↑等) 等可取的**社会、经济效益**, 等等各方面。



③综合效益（A）：由于采取环保工程措施而取得的社会、经济、环境总效益。

需说明的是，环保工程的综合效益分析较复杂，其中有很多“收益”不好量化，只能定性，半定量的描述。

一般中小城市的环境可不做此项工作。



(二) 环境管理措施的综合效益分析

环境管理措施的效益也是多方面的，综合性的，而且是宏观的，带有区域性的特点，其作用范围常是一个城市、一个地区乃至全国。

eg. 由于加强汽车尾气的管理，大气污染物的量 $\searrow$ ，大气质量 $\nearrow$ ，是对一个广阔的区域而言的。再如，改善城市能源结构（采用新型洁净能源），使整个地区的大气污染减轻等。



污染的 ↘ 会带来各种综合效益。

这项分析也较困难，不仅表现在某些管理措施的投入（费用）与收益不好量化，而且有些管理措施也需一定的工程措施相配套，二者的投入，收益有时也较难分清。因此，环境管理措施的效益分析方法在此也不细讲，以后大家做环规需要时可参考有关资料。



六、环境管理现状的调查

目的是在总结目前环境管理经验的同时，搞清目前环境管理中存在的问题，以利在环境规划中对环境管理作出改进。主要有以下几方面的内容：

- （一）环境管理机构及管理体制的调查分析
- （二）环保工作人员的业务素质
- （三）国家环保政策、法规、标准的实施情况，地方法规、标准的配套及执行情况
- （四）相关政策的匹配情况：即调查政府的相关政策与环保政策相匹配、



协调的情况。如：为控制大气污染，环保部门提出了改变本地区能源结构的要求，并制定了相关政策，但政府的能源政策与之不配套，各行其是，那么环保部门的设想就无法实现。……

（五）环境监督的实施情况

环境调查与评价共给大家简单介绍了以上六大项内容，通过综合分析、总结以上六方面的资料，可提出本规划区的主要环境问题，需重点控制的主要污染源、污染物或其它生态环境破坏因素，**为环规提供基础资料和数据。**



第三节 环境调查、评价和预测

3.2 环境预测

- ◆ 一、概述
- ◆ 二、环境预测的主要内容、依据和基本原则
- ◆ 三、环境预测的基本程序与步骤
- ◆ 四、环境预测的方法
- ◆ 五、预测结果的综合分析



3-2 环境预测

◆ 一、概述

预测与环境预测的概念



环境预测的基本思路（技术关键）

环境预测的分类

- ◆ 二、环境预测的主要内容、依据和基本原则
- ◆ 三、环境预测的基本程序与步骤
- ◆ 四、环境预测的方法
- ◆ 五、预测结果的综合分析



3.2 环境预测

环境预测的目的是了解环境的发展趋势，指出影响未来环境质量的主要因素，找出主要环境问题，并由此确定环境规划的对象、任务和指标。寻求改善环境和使环境与社会经济协调发展的途径。

一、概述

- 1.预测：是运用科学的方法对研究对象的未来行为与状况进行主观估计和推测。
- 2. 环境预测：是在环境调查和现状评价（含社会、经济的调查评价）的基础上，结合社会经济发展规划（或预测），通过综合分析或一定的数学模拟手段，推求未来的环境状况。



- ◆ 预测是科学决策的基础，
- ◆ “现状调查、评价-----预测 -----规划 ----- 决策” 所形成的完整体系是整个规划工作的核心。这是对一切规划都适用的。



3-2 环境预测

◆ 一、概述

预测与环境预测的概念

环境预测的基本思路（技术关键）



环境预测的分类

- ◆ 二、环境预测的主要内容、依据和基本原则
- ◆ 三、环境预测的基本程序与步骤
- ◆ 四、环境预测的方法
- ◆ 五、预测结果的综合分析



□ 3. 环境预测的基本思路（技术关键）是：

- （1）把握影响环境的主要经济、社会因素并获取足够的（经济、社会、环境的）信息；
- （2）寻求合适的表征环境变化规律的数学模式[和（或）了解预测对象的专家系统]；
- （3）对预测结果进行科学分析得出正确结论。这点取决于规划人员的素质和综合能力水平。



3-2 环境预测

◆ 一、概述

预测与环境预测的概念

环境预测的基本思路（技术关键）

环境预测的分类



◆ 二、环境预测的主要内容、依据和基本原则

◆ 三、环境预测的基本程序与步骤

◆ 四、环境预测的方法

◆ 五、预测结果的综合分析

□ 4. 环境预测的分类： ★ ★

一般要求同时有三类的预测：

①警告型预测（趋势预测）：指在人口和经济按历史发展趋势增长，而环保投资、防治管理水平、技术手段和装备力量均维持目前水平的前提下，未来环境的可能状况。其目的是提供环境质量的下限值。也就是指在工业结构等不发生重大变化，环保投资与总投资的比例不变的前提下，按目前的状况等比例发展下去，预测未来环境所能达到的质量状况。（相当于前述经济制约型规划、低目标）



②目标导向型（理想型）预测：指人们主观愿望想达到的水平。目的是提供环境质量的上限值。是为了使水平年污染物浓度达到理想的环境保护要求，排污系数应有的递减速率及污染排放量应达到的基准。（相当于前述环境制约型规划、高目标）

③规划协调型预测

规划协调型预测指通过一定手段，使环境与经济协调发展所能达到的环境状况。这是预测的主要类型，也是规划决策的主要依据。是指在充分考虑到技术进步、环境保护治理能力、企业管理水平和产业结构的更新换代等动态因素的前提下，对环境质量达到的切合实际的预测。（相当于前述协调型规划、中目标）



其中:

- ①太保守, 因环保投资可合理增加, 技术水平可提高;
 - ②太理想, 与社会、经济发展脱节, 投资费用太高, 难以实现,
以往的规划 多是此类规划,
- 故③为主要提倡类型。



下列关于环境预测的说法正确的是（）

- ☒ A 警告型预测（趋势预测）的目的是提供环境质量的下限值。
- ☒ B 目标导向型（理想型）预测：指人们主观愿望想达到的水平。
目的是提供环境质量的上限值。
- ☒ C 环境预测是在环境调查和现状评价（含社会、经济的调查评价）的基础上，结合社会经济发展规划（或预测），通过综合分析或一定的数学模拟手段，推求未来的环境状况。
- ☐ D 规划协调型预测指通过一定手段，使环境与经济协调发展所能达到的环境状况。相当于经济制约型规划、中目标。

3-2 环境预测

- ◆ 一、概述
- ◆ 二、环境预测的主要内容、依据和基本原则
 - 1. 预测的主要内容 
 - 2. 环境预测的依据
 - 3. 环境预测遵循的基本原则
- ◆ 三、环境预测的基本程序与步骤
- ◆ 四、环境预测的方法
- ◆ 五、预测结果的综合分析

二、环境预测的主要内容、依据和基本原则

1. 预测的主要内容

(1) 社会发展预测：重点是人口预测

(2) 经济发展预测：重点是能源消耗预测，国民生产总值预测、工业总产值预测，同时对经济布局与结构、交通和其它重大经济建设项目作必要的预测与分析。

以上两项资料常可从社会和经济部门（计划部门）的社会、经济发展规划和统计年鉴中找到。



(3) 环境容量和资源预测

根据区域环境功能的区划、环境污染状况和环境质量标准来预测区域环境容量的变化，预测区域内各类资源的开采量、储备量以及资源的开发利用效果。

(4) 环境污染预测

参照环规指标体系的要求选择预测内容。

预测各类污染物在大气、水体、土壤等环境要素中的总量、浓度以及分布的变化，预测可能出现的新污染物种类和数量。预测规划期内由环境污染可能造成的各种社会和经济损失。



① 污染物宏观总量预测

❖ 要点是:

- 确定合理的排污系数(如单位产品和万元工业产值排污量)
- 和弹性系数(某两个相关事件的增长率之比, 如工业废水排放量与工业产值的弹性系数, 是指工业废水排放量增长率与工业产值的增长率之比) 。



②环境质量预测

❖ 要点是:

- 确定排放源与汇之间的输入响应关系：一般分水、大气等环境要素予以专题性预测。
- 思路是：污染物从源排出后，在源周围环境中迁移、扩散，根据污染物迁移扩散的规律——建立相应的扩散数学模型——据此预测源周围环境（汇）中污染物的时空分布规律，即不同时空的环境质量。

这部分内容将在第四章及各环境要素（水、气、固、噪声）规划的有关章节中再细讲。



(5) 环境治理和投资预测

各类污染物的治理技术、装置、措施、方案以及污染治理的投资和效果的预测；

预测规划期内的环境保护总投资、投资比例、投资重点、投资期限和投资效益等。

(6) 生态环境预测

- **城市生态环境**，包括水资源的贮量、消耗量、地下水位等，城市绿地面积、土地利用状况和城市化趋势等；



- **农业生态环境**，包括农业耕地数量和质量，盐碱地的面积和分布，水土流失的面积和分布；此外还包括区域内的森林、草原、沙漠等的面积、分布以及区域内的物种、自然保护区和旅游风景区的变化趋势。

本课程只重点讲授(1)~(4)的预测内容，将集中在“第四章 环境规划的技术方法”中详细讲。



3-2 环境预测

- ◆ 一、概述
- ◆ 二、环境预测的主要内容、依据和基本原则
 - 1. 预测的主要内容
 - 2. 环境预测的依据**
 - 3. 环境预测遵循的基本原则
- ◆ 三、环境预测的基本程序与步骤
- ◆ 四、环境预测的方法
- ◆ 五、预测结果的综合分析



2. 环境预测的依据（见郭怀成教材）

(1) 环境规划预测的主要目的，就是预先推测出实施经济社会发展达到某个水平年时的环境状况，以便在时间和空间上作出具体的安排和部署。

❖ 所以环境预测与经济发展的关系十分密切，把社会经济发展规划(发展目标)作为环境预测的主要依据。

(2) 规划区的环境质量评价是环境预测的基础工作和依据，通过环境评价探索出经济社会发展与环境保护间的关系和变化规律，从而为建立环境规划的预测或决策模型奠定基础。



- (3) 规划区内经济开发和社会发展规划中各水平年的发展目标是环境预测的主要依据，这是因为一个地区的经济社会发展与环境质量状况存在一定的相关性，利用这种关系才能作出未来环境状况的科学预测。
- (4) 村镇、城市建设发展规划、城镇总体发展战略和发展目标、交通运输等有关资料都是环境预测的依据资料，例如城市集中供热、发展型煤、煤气化、绿化和建污水处理厂等，都是城市环境综合的具体措施，都直接关系未来环境的状况，这些数据资料都是环境预测所不可缺少的。



3-2 环境预测

- ◆ 一、概述
- ◆ 二、环境预测的主要内容、依据和基本原则
 - 1. 预测的主要内容
 - 2. 环境预测的依据
 - 3. 环境预测遵循的基本原则**
- ◆ 三、环境预测的基本程序与步骤
- ◆ 四、环境预测的方法
- ◆ 五、预测结果的综合分析



3. 环境预测遵循的基本原则

(1) 经济社会发展是环境预测的基本依据

要注意经济社会与环境各系统之间和系统内部的相互联系和变化规律。

(2) 科学技术是第一生产力

科学技术对经济社会发展的推动作用和对环境保护的贡献是影响预测的重要因素。

(3) 突出重点

即抓住那些对未来环境发展动态最重要的影响因素。这不仅可大大减少工作量，而且可增加预测的准确性。



(4) 具体问题具体分析

环境预测涉及面十分广泛，一般可分为宏观和中观两个层次，要注意不同层次的特点和要求。

宏观预测：即从宏观角度去预测整个规划区的经济、社会发展可产生的环境影响。这种预测为宏观决策服务，要考虑可涉及的各领域（环境、经济、社会大系统）

中观预测：是以小区（如经济功能区）或河段、水源地等为预测单元，其预测结果是宏观预测的基本依据，也是小区规划编制和实施、管理的基本依据。



3-2 环境预测

- ◆ 一、概述
- ◆ 二、环境预测的主要内容、依据和基本原则
 - 1. 预测的主要内容
 - 2. 环境预测的依据
 - 3. 环境预测遵循的基本原则
- ◆ **三、环境预测的基本程序与步骤**
- ◆ 四、环境预测的方法
- ◆ 五、预测结果的综合分析



三、环境预测的基本程序与步骤

1. 明确预测对象：即确定预测的主题、目标与任务，规定预测的时间期限和希望预测结果要达到的精度[见“预测原则”（3）——突出重点]。

2. 收集和分析资料

- 是预测的基础，所有影响预测对象未来发展的内、外部环境的历史、现状资料都要收集，并加以分析、归纳和选择。
- 资料来源有：现场测试和实验数据；国家和部门的统计资料；技术、经济报刊资料；有关科研报告；相关规划；环境调查、评价资料等。



3. 选择预测的方法

由预测对象的本质特征、预测目的、资料拥有情况及对预测的精度要求所决定。为提高预测准确性，也可同时选用几种方法互相验证。

4. 建立预测模型

这是预测工作的核心。要根据预测对象的特点、发展规律、可选择的预测方法等来确定预测的数学模型。在用模型进行预测的过程中要不断修正模型和参数（动态的过程）。

5. 得出预测结果；

6. 检验预测精度；

7. 综合分析预测结果，找出主要环境问题及主要影响因素，提交预测报告。



3-2 环境预测

- ◆ 一、概述
- ◆ 二、环境预测的主要内容、依据和基本原则
- ◆ 三、环境预测的基本程序与步骤
- ◆ **四、环境预测的方法** 
- (一) 定性预测法
- (二) 定量预测法
- ◆ 五、预测结果的综合分析



四、环境预测的方法

(一) 定性预测法

以**逻辑思维推理**为基础，依据预测者的经验、学识、专业特长、综合分析能力和获得的信息，对未来的状况做定性描述、进行直观判断和交叉影响分析。

这类方法主要是对未来状况作优劣上的预断，而不着重于以数量变化情况作定量分析。

定性预测方法主要有：专家会议法、专家调查法、主观概率法、相互影响法、头脑风暴法等。



方法适用性：定性预测法简便易行、费用较省，多用于没有或缺少历史统计资料、要求完成预测的期限很紧迫的情况下，或有时虽有大量资料，但引起变化的因素相互交叉影响，错综复杂，难以进行数学概括和表述的情况下。

实践中，有时即使能使用定量预测方法，也同时采用定性预测方法，原因是把定性、定量预测的结果相比较，常可提高预测的准确性。



常用定性预测方法简介:

1. 专家会议法

指依靠一定数量的专家，对预测对象未来的发展趋势及状况作出这些专家的判断。最后总结这些专家的预测意见，得出预测结果。

2. 专家调查法（德尔菲Delphi 法）

是专家会议预测的一种发展。其主要过程是：主持预测的机构选定与预测问题有关的领域中的专家约20 人，并与他们建立适当的联系，联系的主要方式是信件的往来，将他们的意见经过综合、整理、归纳、并匿名反馈给各位专家，再次征求意见。这种方式经过多次的反复、循环，使专家们的意见渐趋一致，最后作为预测的结果。



3. 主观概率法

主观概率法是人们对事件发生的可能性用主观概率估计来描述。对同一事件来说，不同人因各自知识、阅历、看问题的方法和出发点不同等原因，会造成对问题的估计值不同，这就是主观因素在起作用。此法就是在调查专家主观概率的基础上，寻求未来事件发生可能性的最佳主观估计。

其做法：是若要预测某一事件发生的可能性，

- ① 先调查一组专家的主观概率，
- ② 然后取这些专家概率的加权平均值作为某事件发生的概率的预测值：



$$P = \frac{\sum_i P_i B_i}{\sum_i B_i}$$

P ---某事件发生概率的预测值;

P_i ---第*i*种概率分级;

B_i ---选第*i*种概率分级为主观概率的专家数



eg. 根据一地区的环境质量状况，预测明年某河段发生中度污染的可能性。

采用主观概率法，选择20 位专家，调查结果如表：

概率分级Pi	0.7	0.6	0.5	0.4	0.3
选i概率分级的 专家权数	7	10	2	1	0

则： $P = (0.7 \times 7 + 0.6 \times 10 + 0.5 \times 2 + 0.4 \times 1 + 0.3 \times 0) / (7 + 10 + 2 + 1) = 0.62$

即明年地表水体发生“中度污染”的可能性为62 %



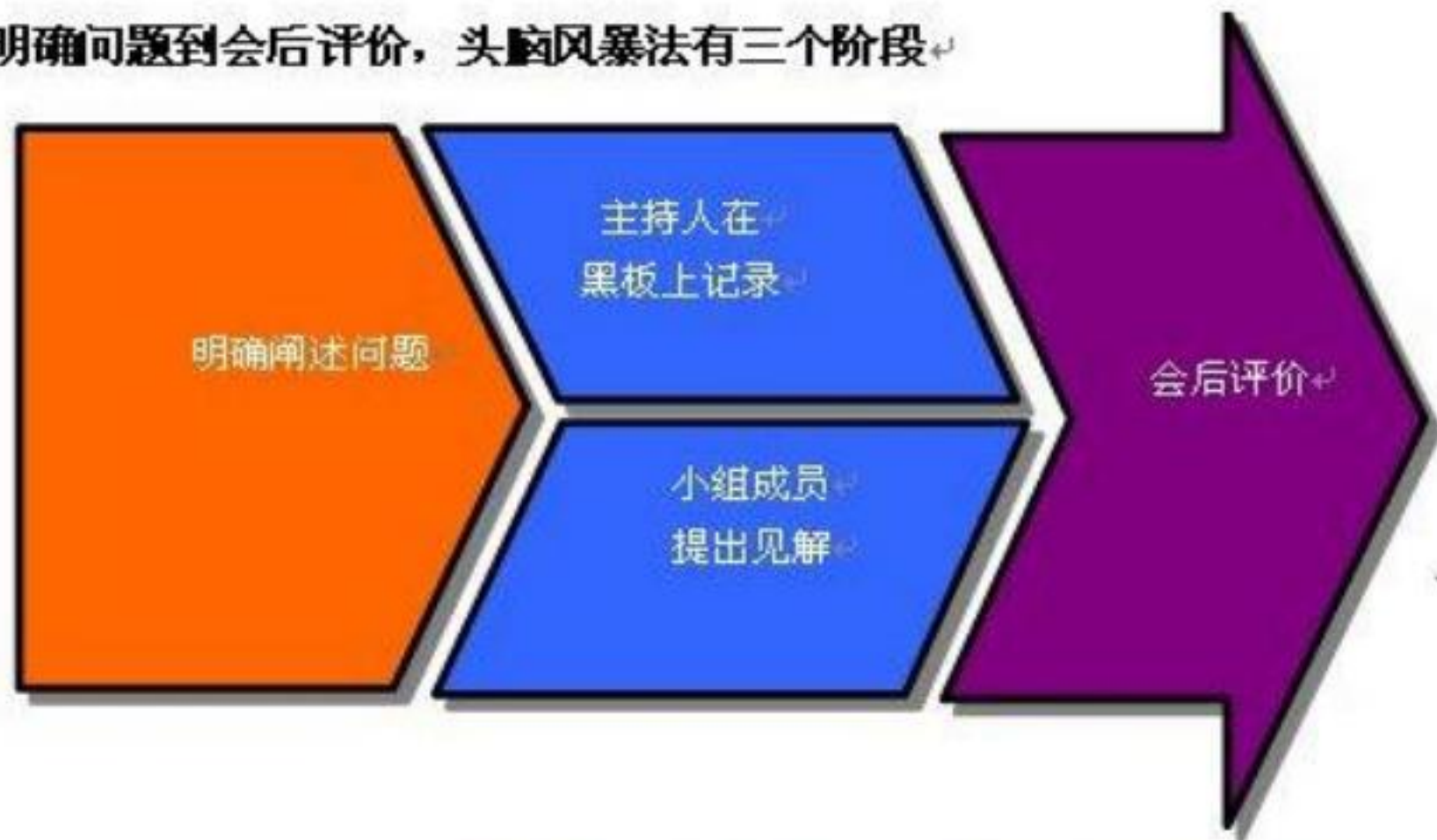
4. 头脑风暴法

又称智暴法、集思广益法等。“智暴”一词从英语brainstorming翻译过来的，这是一种刺激创造性，产生新思潮的技术法。

这一方法由美国人奥斯本于1939年进行广告新花样设计时提出的，目前已被广泛应用于很多领域。



从明确问题到会后评价，头脑风暴法有三个阶段↵



◆ 介绍问题↵

◆ 如组员对问题感到困惑，主持人对问题利用案例形式进行分析↵

◆ 指定一人在黑板记录所有见解↵

◆ 鼓励组员自由提出见解↵

◆ 会后以鉴别的眼光讨论所有列出的见解↵

◆ 也可以让另一组人来评价↵

3-2 环境预测

- ◆ 一、概述
- ◆ 二、环境预测的主要内容、依据和基本原则
- ◆ 三、环境预测的基本程序与步骤
- ◆ **四、环境预测的方法**
 - (一) 定性预测法
 - (二) 定量预测法**
- ◆ 五、预测结果的综合分析



(二) 定量预测法

1. **定义**：定量预测法是以运筹学、系统论、控制论、系统动态仿真和统计学为基础，通过建立各种模型，用数学或物理模拟对研究对象进行定量预测的方法。
2. **分类**：定量预测方法目前已有200多种，常用的分为“约束外推法”和“模拟模型”预测法两大类（如图）



定量预测

约束外推法

单纯外推法
趋势外推法
移动外推法
指数外推法
累积外推法
迭代外推法
概率预测法
(如马尔可夫链状预测法)

模拟模型预测法

回归分析法
最小二乘法
联立方程法
弹性系数法
投入产出法
灰色预测法

(1) 约束外推法:

指在一个系统的大量随机现象（如数据等）中求得一定的规律（即约束，如一个函数、一条曲线等），**据此规律推断系统未来状况。**

此法**多用于时间序列数据的预测**（时间序列数据就是将环境历史统计资料按时间顺序排列起来的一组数据，如环保部门按年度或月份排列的污水量等）。



(2) 模拟模型预测法:

根据预测事件的特征 → 建立事件的物理模型 → 建立预测事件的数学模型（对白箱模型常由微分方程和定解条件组成） → 解数学模型得事件未来状态与现时状态间的数量关系（公式） → 预测事件的未来状态。

可能是“黑箱模型”（内部结构不清,如回归分析法）、“灰箱模型”（只知部分内部结构信息）和“白箱模型”



定量分析法对于定量分析环境演变、描述经济社会与环境的相关关系比较有效。

在选择环境预测方法时应力求简便和适用。

需说明的是目前所发展的这些预测数学模型大多还不完善，均有各自的缺点，因而实际预测时，亦可采用几种模型同时对某一环境要素进行预测，然后进行比较、分析、和经验判断，得出可以接受的结果。



以上比较详细地向大家介绍了定量预测方法的基本情况，目的是使大家对常用的环境预测方法有一个较全面的印象，以便以后工作中作环境预测时，能有针对性地去查阅有关资料，寻找合适的环境预测方法。（方法很多，讲不胜讲，重要的是掌握总的规律、原理，而不是具体的一种方法）。

如何用以上方法对环境做具体的预测，将在下一章中介绍。



3-2 环境预测

- ◆ 一、概述
- ◆ 二、环境预测的主要内容、依据和基本原则
- ◆ 三、环境预测的基本程序与步骤
- ◆ 四、环境预测的方法
 - (一) 定性预测法
 - (二) 定量预测法
- ◆ **五、预测结果的综合分析**



五、预测结果的综合分析

对预测结果进行综合分析评价，目的是找出主要环境问题及其主要原因，并由此规定环境规划的对象、任务和指标。预测的综合分析主要包括下述内容：

1. 资源态势和经济发展趋势分析

分析规划区的经济发展趋势和资源供求矛盾，并对重大工程的环境影响、经济效益进行分析说明。同时分析影响经济发展的主要制约因素，以此作为制定发展战略，确定环境规划区功能的重要依据。



2. 环境污染发展趋势分析

明确须控制的主要污染物、污染源、污染地域或受污染的环境介质。明确大气、水体的环境质量变化趋势，指出其与功能要求的差距，确定重点保护对象。必要时，可定量给出污染造成的危害和损失等，以此加强环境规划的重要性和说服力。



3. 环境风险分析

环境风险有两种类型：**一类是指一些重大的环境问题**，例如全球气候变化、臭氧层破坏或严重的环境污染问题等，一旦发生会造成全球或区域性危害甚至灾难。

另一类是指偶然的或意外发生的事故对环境或人群安全和健康的危害。这类事故所排放的污染物往往量大、集中、浓度高，危害也比常规排放严重。

如核电站泄漏事故、化工厂爆炸、采油井喷、海上溢油、水库溃坝、交通运输中有毒物质的溢泄和尾矿库或电厂灰库溃坝等。对环境风险的预测和评价，有助于针对性地采取措施，防患于未然或者制定应急措施，在事故发生时可减少损失。



环境预测可分为哪三类（）

- ☒ A 警告型预测（趋势预测）
- ☒ B 目标导向型（理想型）预测
- ☒ C 规划协调型预测
- ☐ D 环境污染控制预测

问题：环境预测的主要包括哪六方面内容？

本章结束！ 欢迎交流！



课程交流群：
微信：环境规划与管理

